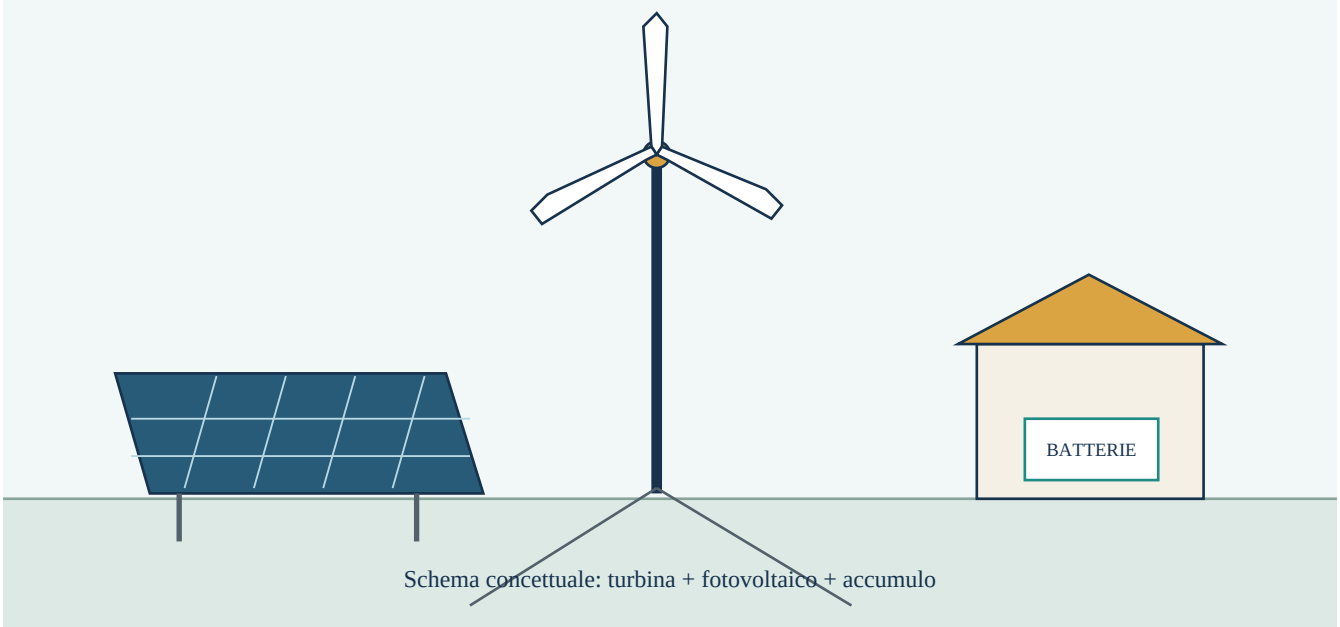
ENERGIA PULITA PER LA MISSIONE DI MORIJO

PROGETTO PRELIMINARE DI IMPIANTO EOLICO

Kenya – Contea di Samburu



Schema concettuale: turbina + fotovoltaico + accumulo

Una soluzione energetica rinnovabile a servizio delle attività pastorali, sanitarie, educative e agricole della missione.

Promotore: Morijo Parish, con il sostegno di AmiciPadreAldo ODV
Documento: proposta preliminare per ricerca di finanziatori e verifica tecnica
Data: novembre 2026

1. Sintesi del progetto

La missione di Morijo intende valutare la realizzazione di un piccolo impianto eolico per produrre energia elettrica rinnovabile in un contesto rurale della contea di Samburu. L'intervento è concepito come infrastruttura di servizio alla missione e alle attività comunitarie, con particolare attenzione alla continuità energetica del dispensario, degli edifici parrocchiali e del progetto agricolo.

Proposta: realizzare uno studio di fattibilità e, se i dati anemometrici lo confermeranno, installare una turbina eolica di piccola-media taglia integrata con fotovoltaico, batterie e sistema intelligente di gestione dei carichi.

Il progetto agricolo della parrocchia prevede coltivazioni di fagioli, mais, frutta e sukuma wiki, oltre all'espansione dell'irrigazione e allo sviluppo di attività produttive. Un'alimentazione elettrica affidabile può sostenere illuminazione, refrigerazione, comunicazioni, pompe e servizi ausiliari, previa verifica dei fabbisogni effettivi.

2. Perché Morijo

Il Samburu County Integrated Development Plan descrive un contesto nel quale l'accesso all'energia resta una sfida per molte comunità: il documento segnala l'ampio ricorso a legna e carbone, l'utilizzo di combustibili per generatori e la diffusione di sistemi solari in scuole e abitazioni. Lo stesso piano richiama la presenza del grande progetto eolico di Marsabit, nella contea confinante. Queste indicazioni rendono ragionevole approfondire le energie rinnovabili, ma **non dimostrano che il vento nel sito della missione di Morijo sia sufficiente**.

La scelta di installare una turbina deve quindi essere subordinata a misurazioni sul posto: la risorsa eolica può variare sensibilmente anche tra località relativamente vicine, in funzione di quota, rilievi, ostacoli e turbolenza.

3. Obiettivi

• Ridurre la spesa ricorrente per combustibili e generazione elettrica.

• Migliorare la continuità dei servizi del dispensario e degli edifici della missione.

• Alimentare, dove tecnicamente ed economicamente conveniente, pompe, illuminazione e attrezzature del progetto agricolo.

• Creare una dimostrazione concreta di energia pulita e formazione tecnica per la comunità.

• Ridurre emissioni, rumore e dipendenza da combustibili fossili.

4. Soluzione tecnica proposta

Si propone di studiare un sistema ibrido, modulare e ampliabile. Le taglie riportate di seguito sono **ipotesi di lavoro per richiedere preventivi**, non un dimensionamento definitivo.

Configurazione preliminare da sottoporre a verifica

Componente	Ipotesi preliminare	Funzione
Turbina eolica	5–10 kW nominali, da selezionare in base al vento misurato	Produzione quando la risorsa eolica è disponibile
Fotovoltaico	5–10 kWp, modulabile	Produzione diurna e integrazione nei periodi di vento debole
Accumulo	Batterie indicativamente 20–40 kWh utilizzabili	Continuità dei servizi e gestione dei picchi
Conversione e controllo	Inverter ibrido, regolatori e protezioni compatibili	Gestione delle fonti e distribuzione sicura
Opere e sicurezza	Torre, fondazioni, ancoraggi, recinzione e messa a terra	Installazione stabile, accessibile e protetta

Schema di funzionamento

La turbina eolica e i pannelli fotovoltaici alimentano un sistema comune di conversione e controllo. L’energia disponibile viene utilizzata in priorità dai carichi della missione; l’energia in eccesso carica le batterie. Un quadro di distribuzione separa i carichi essenziali (dispensario, illuminazione di sicurezza, comunicazioni e refrigerazione) da quelli differibili (pompe e utenze non prioritarie). Un eventuale generatore di emergenza può essere mantenuto come riserva, se già presente.

Destinazioni prioritarie dell’energia

• Dispensario: illuminazione, frigoriferi sanitari e apparecchiature compatibili con la potenza disponibile.

• Missione e strutture parrocchiali: illuminazione, uffici, comunicazioni e servizi essenziali.

• Progetto agricolo: pompe e piccoli macchinari solo dopo aver verificato potenza di avviamento, ore di utilizzo e fabbisogno idrico.

• Formazione: dimostrazione didattica e addestramento di operatori locali alla manutenzione di base.

5. Verifica della risorsa eolica: fase indispensabile

Prima di acquistare la turbina occorre installare un anemometro e un sistema di registrazione della velocità e direzione del vento in un punto rappresentativo del sito. È raccomandato un monitoraggio di almeno 12 mesi, con sensori a un’altezza coerente con quella prevista per il mozzo della turbina. I dati dovranno essere confrontati con le mappe eoliche disponibili e analizzati da un tecnico indipendente.

Condizione di investimento: nessun ordine definitivo della turbina prima di aver verificato velocità media, distribuzione delle velocità, turbolenza, raffiche, produzione annua stimata e costo dell’energia prodotta. Se la risorsa locale risultasse insufficiente, il progetto potrà essere riconfigurato privilegiando il fotovoltaico con accumulo.

6. Il sito della missione e il contesto operativo



Fotografia del complesso parrocchiale di Morijo, tratta dal progetto agricolo predisposto dalla missione. L’immagine documenta il contesto edilizio; non costituisce una verifica del punto di installazione della turbina.

La collocazione dovrà essere individuata in un’area aperta, lontana da edifici, alberi e ostacoli che generino turbolenza. Saranno necessari sopralluogo topografico, verifica geotecnica delle fondazioni, accessibilità per il trasporto dei componenti e valutazione delle distanze di sicurezza. Occorre inoltre verificare eventuali vincoli ambientali, autorizzazioni locali e requisiti dell’autorità aeronautica per altezza e segnalazione della torre.

7. Fasi di realizzazione

Fase 1 – Analisi dei consumi

Raccolta delle bollette o dei consumi dei generatori, inventario delle utenze, misurazione dei carichi diurni e notturni e individuazione dei servizi essenziali.

Fase 2 – Misurazione del vento

Installazione della strumentazione, registrazione dei dati e valutazione indipendente della producibilità eolica.

Fase 3 – Progettazione e autorizzazioni

Progetto esecutivo, dimensionamento delle batterie e degli inverter, verifiche strutturali, sicurezza elettrica, autorizzazioni e piano di manutenzione.

Fase 4 – Acquisto e installazione

Richiesta di almeno tre offerte comparabili, acquisto, trasporto fino a Morijo, opere civili, montaggio, cablaggio e collaudo.

Fase 5 – Formazione e monitoraggio

Formazione di un responsabile locale, registro di produzione e guasti, manutenzione programmata e rendicontazione ai finanziatori.

8. Gestione e sostenibilità

La parrocchia individuerà un referente tecnico locale e conserverà un registro mensile con energia prodotta da eolico e fotovoltaico, stato di carica delle batterie, ore di fermo, interventi di manutenzione e risparmi sui combustibili. Il budget annuale di gestione dovrà prevedere ricambi, controlli elettrici, manutenzione della turbina e sostituzione futura delle batterie. I servizi sanitari essenziali avranno priorità nella distribuzione dell’energia.

9. Budget e richiesta di finanziamento

In questa fase non viene indicato un costo complessivo, perché non sono ancora disponibili misurazioni del vento, progetto esecutivo e preventivi di fornitori qualificati. Per evitare stime non attendibili, si propone di chiedere ai finanziatori un contributo articolato per voci:

• Studio di fattibilità, rilievi del sito e misurazione anemometrica.

• Fornitura della turbina, torre, regolatore e sistema di frenatura/protezione.

• Moduli fotovoltaici, strutture e cablaggi, se confermati dal progetto.

• Batterie, inverter ibrido, quadri, protezioni e sistema di monitoraggio.

• Trasporto fino a Morijo, fondazioni, installazione e collaudo.

• Formazione degli operatori locali, ricambi iniziali e manutenzione del primo periodo.

Documentazione da allegare alla richiesta economica

Per passare dalla proposta preliminare alla domanda di finanziamento completa saranno necessari: profilo dei consumi, rapporto anemometrico, planimetria con coordinate del sito, schema elettrico, specifiche tecniche, almeno tre preventivi, cronoprogramma, piano di manutenzione e lettere di sostegno della missione e delle autorità competenti.

10. Risultati attesi e impatto

• Maggiore affidabilità dell'alimentazione elettrica per i servizi della missione.

• Migliori condizioni operative per il dispensario e per la conservazione dei prodotti sanitari che richiedono refrigerazione.

• Possibilità di sostenere le attività agricole e l'approvvigionamento idrico, se il dimensionamento lo consentirà.

• Riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni associate.

• Competenze tecniche locali e un modello replicabile per altre strutture rurali.

11. Rischi e misure di mitigazione

Rischio	Misura di mitigazione
Vento insufficiente o irregolare	Misurazione sul posto prima dell'acquisto; possibilità di privilegiare il fotovoltaico.
Costi di trasporto e ricambi	Richiedere offerte con consegna a Morijo, disponibilità ricambi e assistenza in Kenya.
Guasti o manutenzione non tempestiva	Formazione locale, manuali, ricambi essenziali e contratto di assistenza.
Danni da fulmini, vento estremo o accessi non autorizzati	Protezioni elettriche, messa a terra, progetto strutturale e recinzione.
Domanda energetica superiore alla capacità	Audit dei carichi, priorità ai servizi essenziali e ampliamento modulare.

12. Conclusione e appello ai sostenitori

L'impianto eolico per la missione di Morijo può diventare un investimento strategico per rafforzare i servizi sanitari, pastorali e agricoli della comunità. La proposta si fonda su un approccio responsabile: prima misurare, poi progettare e infine installare la soluzione più adatta. Si richiede ai partner e ai donatori di sostenere innanzitutto lo studio di fattibilità e la campagna di misurazione del vento, passaggio necessario per trasformare questa idea in

un’infrastruttura sicura, sostenibile e realmente utile.

La missione di Morijo e AmiciPadreAldo ODV invitano enti, fondazioni, imprese e donatori privati a contribuire alla realizzazione di un sistema energetico pulito al servizio della comunità.

Fonti e riferimenti tecnici

Le fonti seguenti sono state utilizzate per inquadrare il contesto energetico del Kenya e l'esperienza dei sistemi eolici ibridi. I dati nazionali e provinciali non sostituiscono una misurazione specifica presso la missione di Morijo.

Ministry of Energy – Kenya, Wind Energy Resource Information. Il Ministero descrive l'aggiornamento dell'atlante eolico nazionale, basato su misure raccolte in diverse località, e la raccolta di dati a differenti altezze.

https://www.energy.go.ke/wind

County Government of Samburu, Second County Integrated Development Plan 2018–2022. Sezione 1.7.3, accesso all'energia: quadro del ricorso a combustibili tradizionali, diffusione dell'energia solare e riferimento al progetto eolico nella vicina contea di Marsabit.

https://www.cog.go.ke/phocadownload/2nd_Gen_CIDPs/Samburu%20County%20Integrated%20Development%20plan%202018-2022.pdf

UNEP Copenhagen Climate Centre – Wind power technology for mini-grids in rural Africa. Progetto dedicato all'integrazione di turbine eoliche di piccola taglia in mini-reti fotovoltaiche in Kenya.

https://unepccc.org/project/kenya-miniwind/

Nordic Development Fund – Off-grid Electrification Using Wind and Solar Energy in Kenya. Esempio di progetto di elettrificazione rurale basato sull'integrazione tra eolico e solare.

https://www.ndf.int/what-we-finance/projects/project-database/off-grid-electrification-using-wind-and-solar-energy-in-kenya-ndf-c24.html

Immagine del complesso parrocchiale: fotografia ripresa dal documento "Morijo Parish Agricultural Development Project" fornito per il precedente lavoro progettuale. Schema della turbina in copertina: illustrazione concettuale realizzata per questa proposta, non rappresenta un impianto già installato.

Nota importante

Questo documento è una proposta preliminare per la ricerca di finanziatori. Non è un progetto esecutivo né una certificazione di producibilità. Il dimensionamento, i costi, le autorizzazioni e la scelta della turbina dovranno essere definiti da professionisti abilitati sulla base di dati raccolti nel sito della missione.

INTEGRAZIONE ECONOMICA

Stima preliminare dei costi – Impianto eolico ibrido per la Missione di Morijo, Kenya

La seguente stima aggiunge al progetto una previsione economica in euro per un sistema indicativo da 5–10 kW, con turbina eolica, integrazione fotovoltaica, inverter e batterie. La configurazione definitiva dovrà essere dimensionata sulla base dei consumi reali della missione e dei dati anemometrici rilevati sul sito.

Budget indicativo

Voce di spesa	Stima minima	Stima massima
Turbina eolica, generatore e regolatore	€ 3.000	€ 6.000
Torre, fondazioni e opere civili	€ 1.800	€ 3.500
Inverter ibrido, quadri e protezioni	€ 1.200	€ 2.200
Batterie di accumulo	€ 2.000	€ 4.000
Pannelli fotovoltaici e strutture	€ 1.500	€ 3.000
Trasporto fino a Morijo e installazione	€ 1.500	€ 3.000
Verifica tecnica, misurazione vento e progettazione	€ 500	€ 1.000
Imprevisti e adeguamenti (circa 10%)	€ 1.200	€ 2.200
TOTALE PRELIMINARE	**€ 12.700**	**€ 24.900**

Importo da presentare ai finanziatori: si suggerisce di indicare un obiettivo di raccolta pari a **€ 25.000**, da confermare dopo sopralluogo, misurazione del vento e preventivi formali di almeno due fornitori.

Che cosa copre la stima

Il budget considera un sistema ibrido autonomo: la turbina produce energia quando le condizioni del vento lo consentono; i pannelli fotovoltaici contribuiscono alla produzione nelle ore di sole; le batterie accumulano energia per l'utilizzo serale e durante le interruzioni. L'impianto potrà alimentare prioritariamente illuminazione, frigoriferi e apparecchiature essenziali del dispensario, uffici e locali parrocchiali, oltre a carichi agricoli compatibili con la potenza disponibile.

Attenzione: il costo non rappresenta un'offerta commerciale né un prezzo garantito. Sono possibili variazioni per altezza della torre, dimensione delle batterie, trasporto in area remota, dazi e imposte, disponibilità dei componenti e lavori sul terreno. Eventuali pompe, macchinari agricoli o apparecchiature mediche ad alto assorbimento richiederanno un dimensionamento specifico e potrebbero aumentare il budget.

Condizione tecnica prima dell'acquisto

Prima di ordinare la turbina è indispensabile misurare la velocità e la direzione del vento nel punto previsto, idealmente per almeno 6–12 mesi (o utilizzare dati locali attendibili e una campagna di misura preliminare). La potenza nominale di 5–10 kW non garantisce una produzione continua: la resa dipende dalla distribuzione del vento, dall'altezza del mozzo e dalle caratteristiche certificate della macchina. Se il vento risultasse insufficiente, si dovrà privilegiare un impianto fotovoltaico con accumulo, eventualmente predisposto per una futura integrazione eolica.

Riferimenti consultati per la stima

• Wavelink Networks, indicazioni di costo per sistemi ibridi eolico-solari in Kenya (fascia 5–10 kW: circa KES 550.000–1.400.000 per configurazioni specifiche, con esclusioni e condizioni da verificare): https://wavelinknetworks.co.ke/hybrid-wind-solar-system-installation-in-nairobi-kenya/
• Wavelink Networks, fasce indicative per installazioni eoliche in Kenya (sistemi agricoli/telecom 5–10 kW: KES 1.500.000–3.500.000): https://wavelinknetworks.co.ke/wind-power-systems-installation-repair-maintenance-in-nairobi-kenya/
• Rural Electrification & Renewable Energy Corporation, specifiche tecniche di riferimento per turbina da 5 kW: https://tenders.go.ke/storage/Documents/1771905816495-tender-document.pdf

Nota valutaria: per una lettura orientativa dei prezzi in scellini kenioti è stato assunto un cambio arrotondato di 1 EUR = 150 KES. Il budget in euro è una stima progettuale prudenziale, non una conversione di un preventivo già ricevuto.